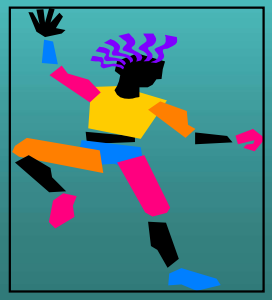
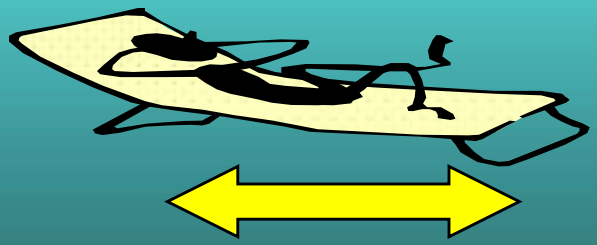
המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר יצחק אורון

מיקרו כלכלה:

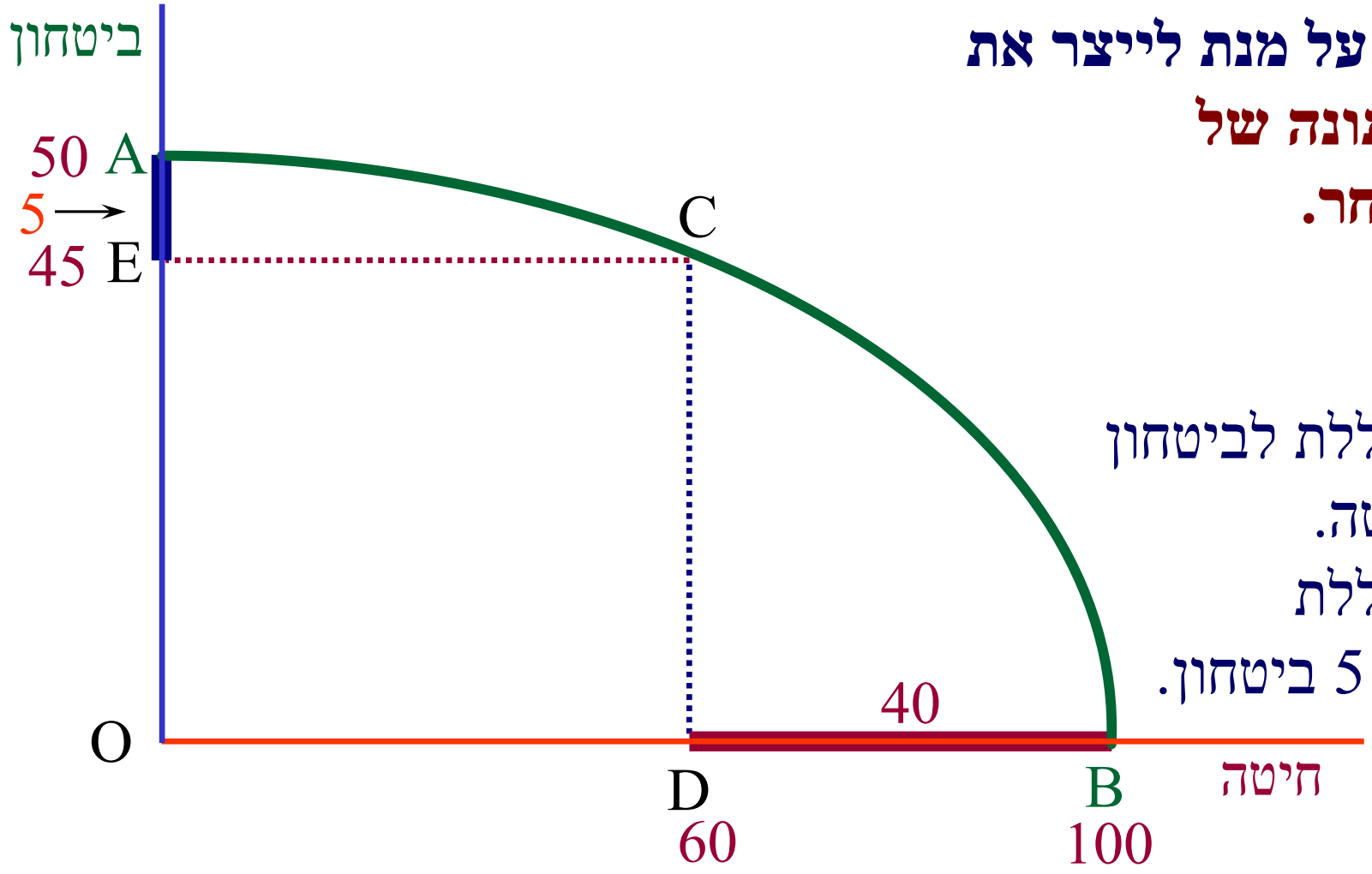
עלויות אלטרנטיביות ובניית גבול אפשרויות הייצור





עלויות אלטרנטיביות (חלופיות)

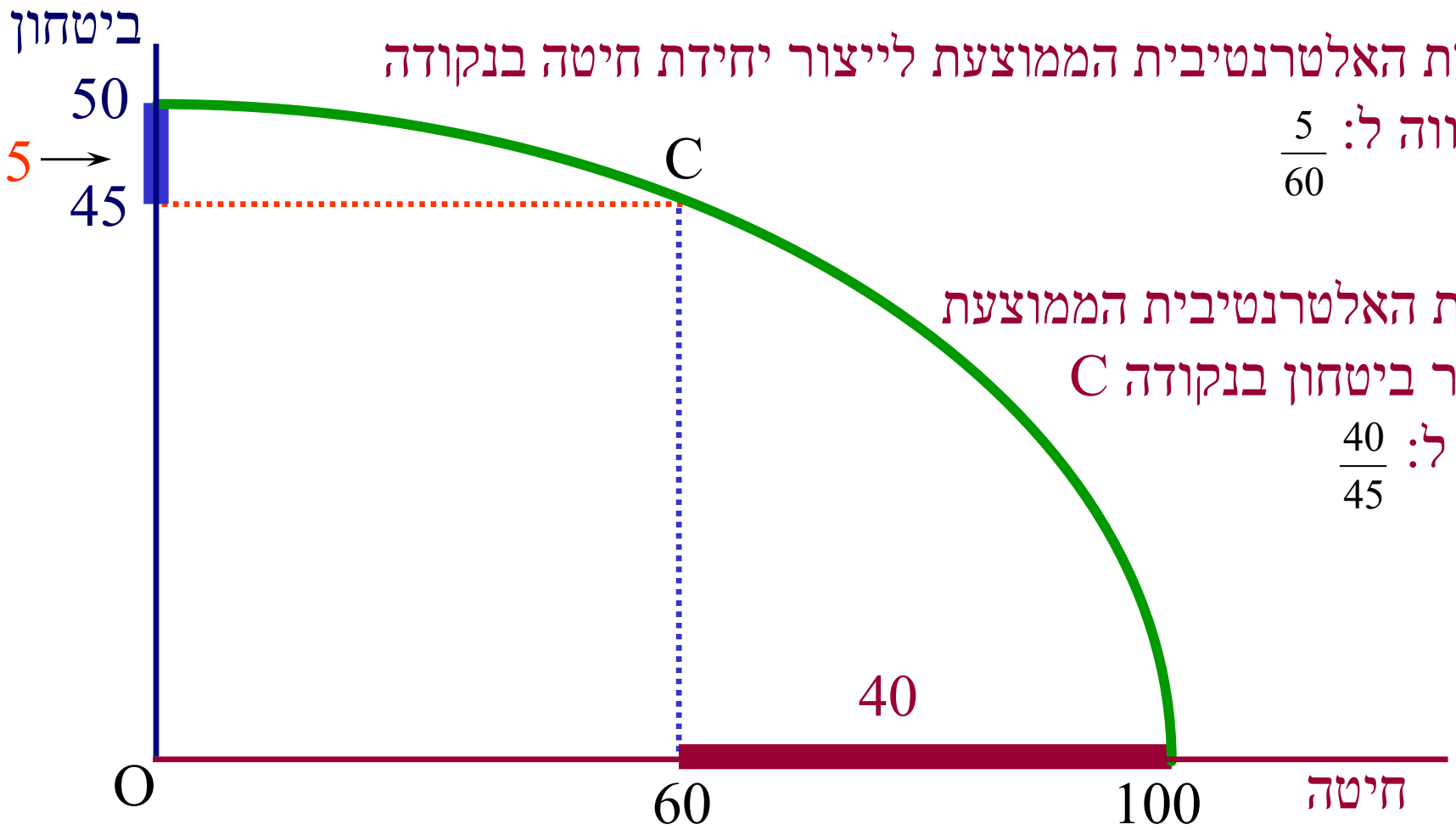
העלות האלטרנטיבית ה**כוללת**
היא סך הכול הוויתור הדרוש במונחי
מוצר אחד על מנת לייצר את
הכמות הנתונה של
המוצר האחר.



בנקודה C:
העלות הכוללת לביטחון
היא 40 חיטה.
העלות הכוללת
לחיטה היא 5 ביטחון.

עלות אלטרנטיבית ממוצעת

העלות האלטרנטיבית **<u>הממוצעת</u>** מוגדרת כגודל הוויתור הממוצע ליחידה הנדרש ממוצר אחד לייצור כמות נתונה של המוצר האחר.



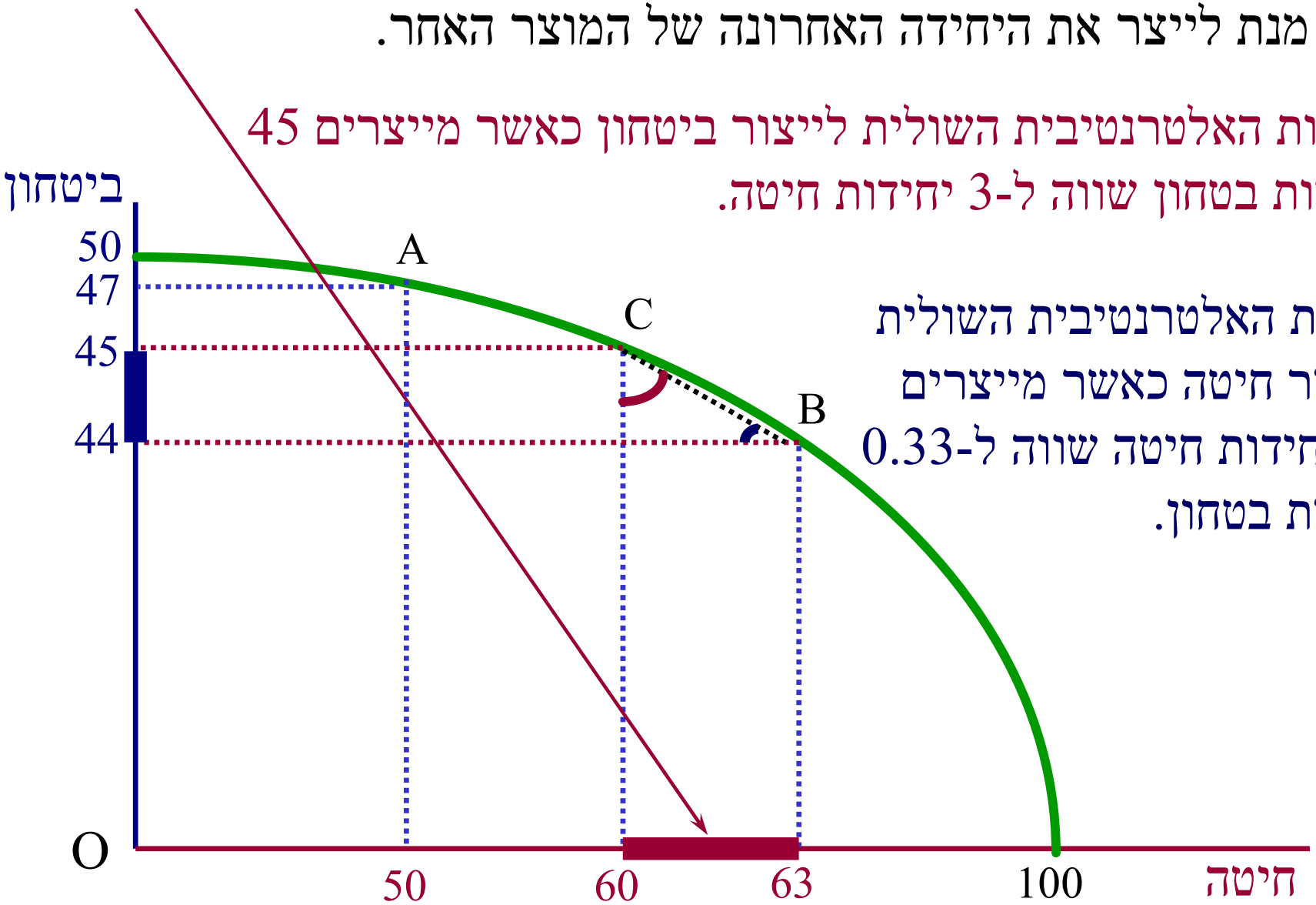
העלות האלטרנטיבית הממוצעת לייצור יחידת חיטה בנקודה C שווה ל: $\frac{5}{60}$

העלות האלטרנטיבית הממוצעת לייצור ביטחון בנקודה C שווה ל: $\frac{40}{45}$

עלות אלטרנטיבית שולית

העלות האלטרנטיבית השולית מוגדרת כגודל הוויתור הנדרש ממוצר אחד על מנת לייצר את היחידה האחרונה של המוצר האחר.

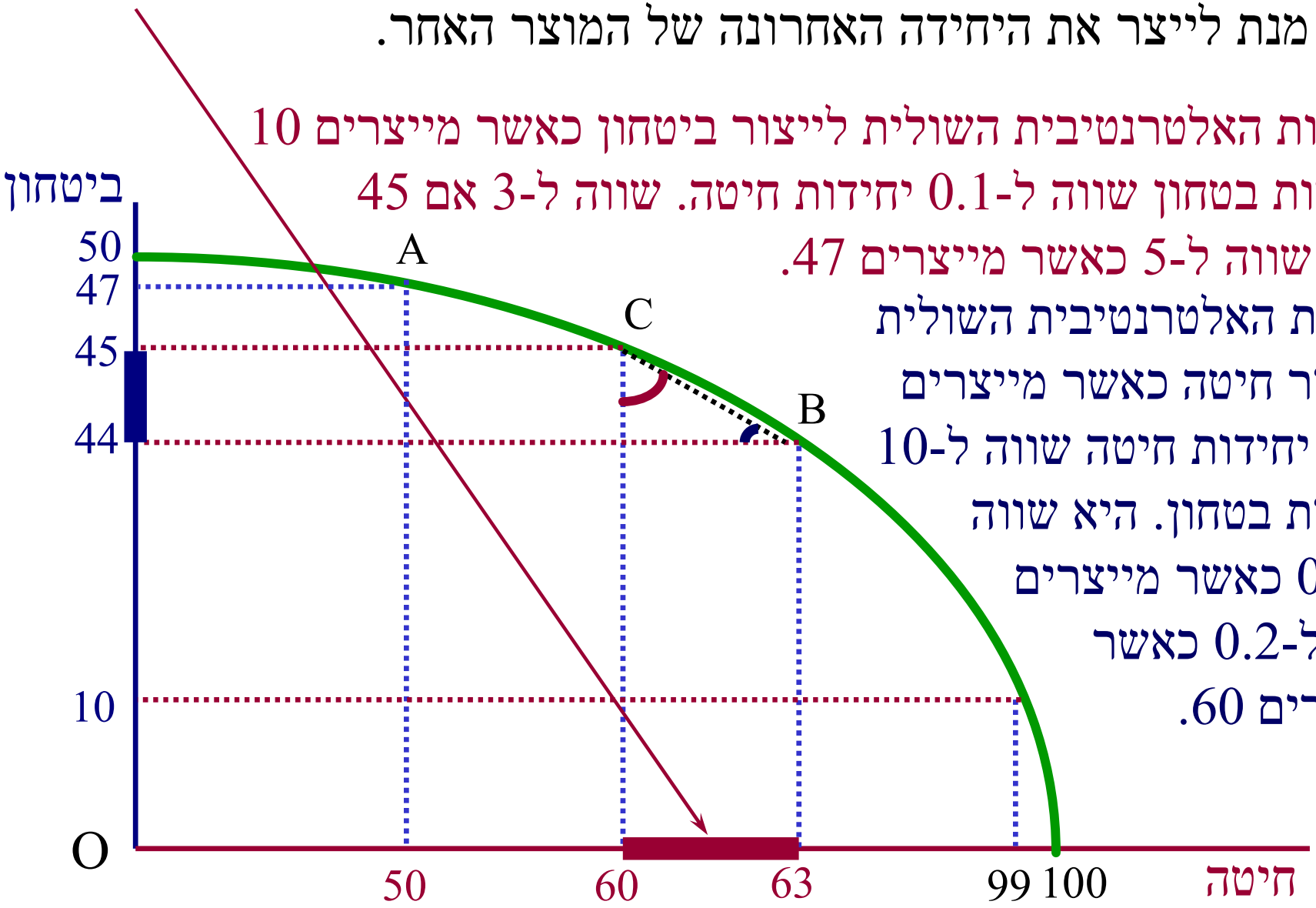
העלות האלטרנטיבית השולית לייצור ביטחון כאשר מייצרים 45 יחידות בטחון שווה ל-3 יחידות חיטה.



העלות האלטרנטיבית השולית לייצור חיטה כאשר מייצרים 63 יחידות חיטה שווה ל-0.33 יחידות בטחון.

השתנות העלות השולית לאורך גבול אפשרויות הייצור

העלות האלטרנטיבית השולית מוגדרת כגודל הוויתור הנדרש ממוצר אחד על מנת לייצר את היחידה האחרונה של המוצר האחר.

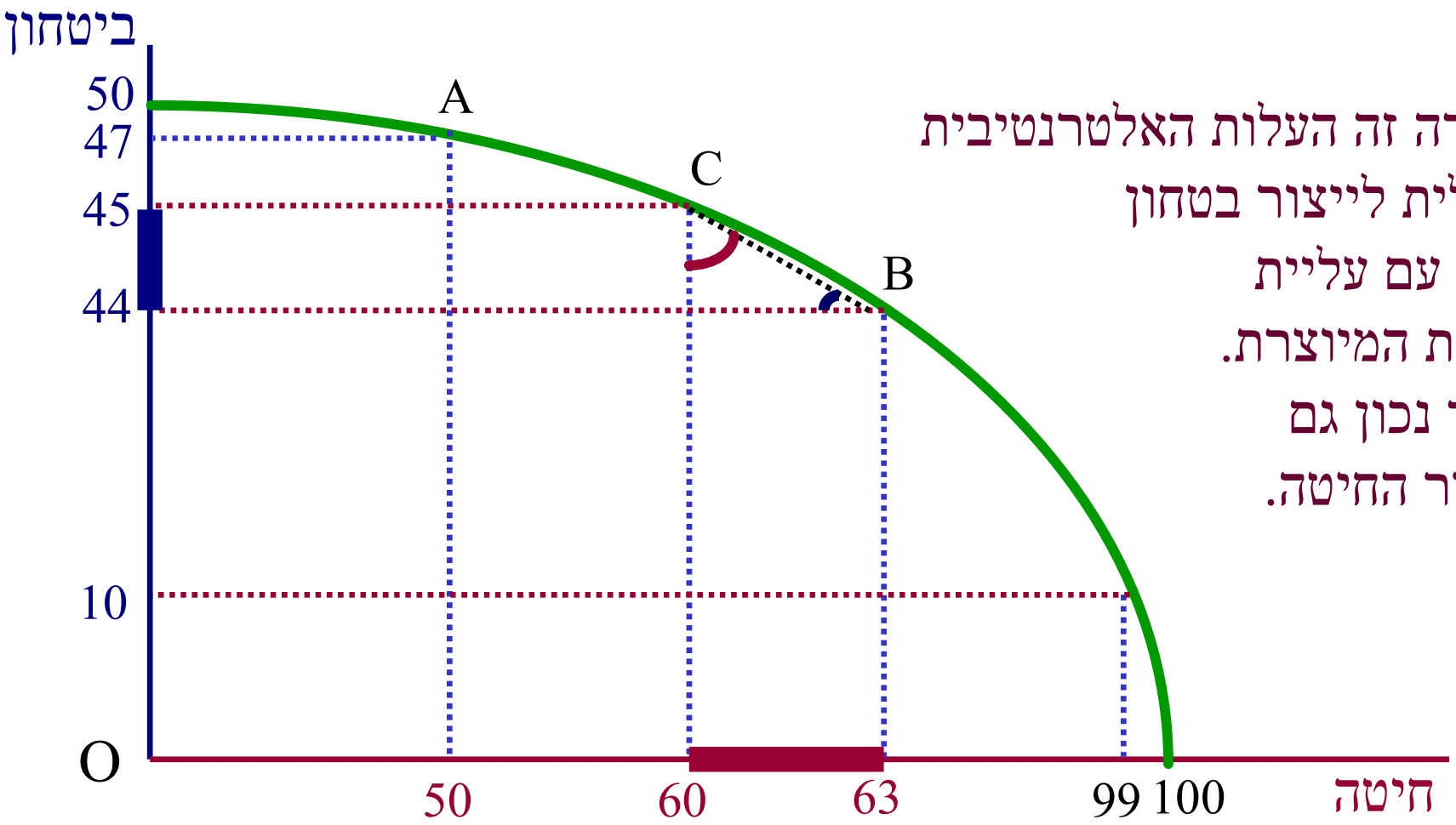


העלות האלטרנטיבית השולית לייצור ביטחון כאשר מייצרים 10 יחידות בטחון שווה ל-0.1 יחידות חיטה. שווה ל-3 אם 45 היא שווה ל-5 כאשר מייצרים 47.

העלות האלטרנטיבית השולית לייצור חיטה כאשר מייצרים 100 יחידות חיטה שווה ל-10 יחידות בטחון. היא שווה ל-0.3 כאשר מייצרים 63 ול-0.2 כאשר מייצרים 60.

השתנות העלות השולית לאורך גבול אפשרויות הייצור

העלות האלטרנטיבית השולית לייצור בטחון אינה קבועה, אלא משתנה מנקודה לנקודה על גבול אפשרויות הייצור.

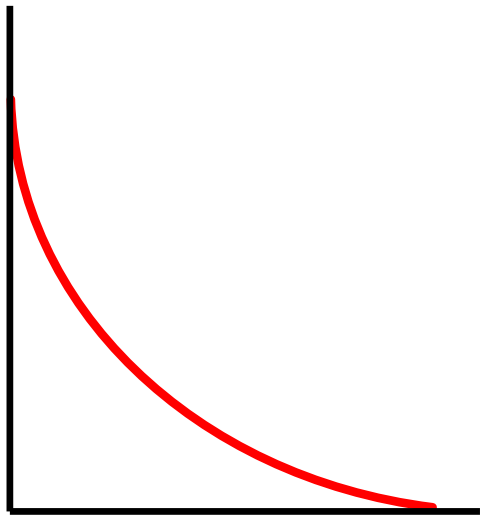


במקרה זה העלות האלטרנטיבית השולית לייצור בטחון עולה עם עליית הכמות המיוצרת. הדבר נכון גם בייצור החיטה.

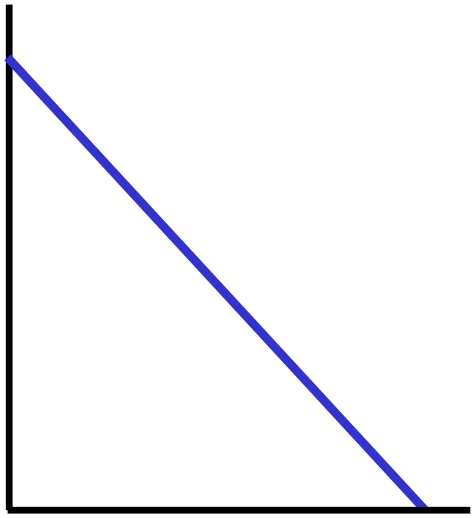
סיכום - עלויות אלטרנטיביות (חלופיות)

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/microeconomics/basic-economic-concepts-gen-micro/production-possibilities/v/opportunity-cost?modal=1

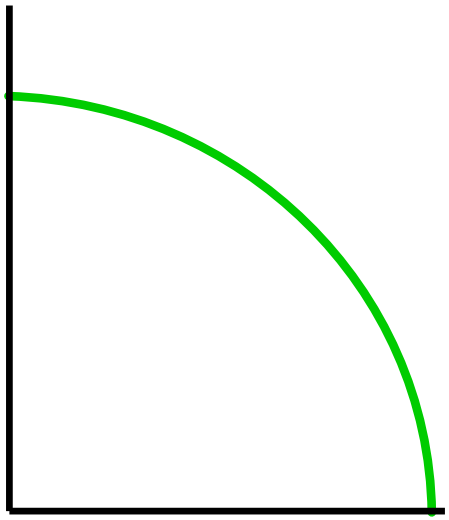
כיצד משתנה העלות האלטרנטיבית השולית לאורך גבול אפשרויות הייצור?



העלות האלטרנטיבית השולית יורדת כאשר הכמות המיוצרת גדלה.



העלות האלטרנטיבית השולית קבועה כאשר הכמות המיוצרת גדלה.



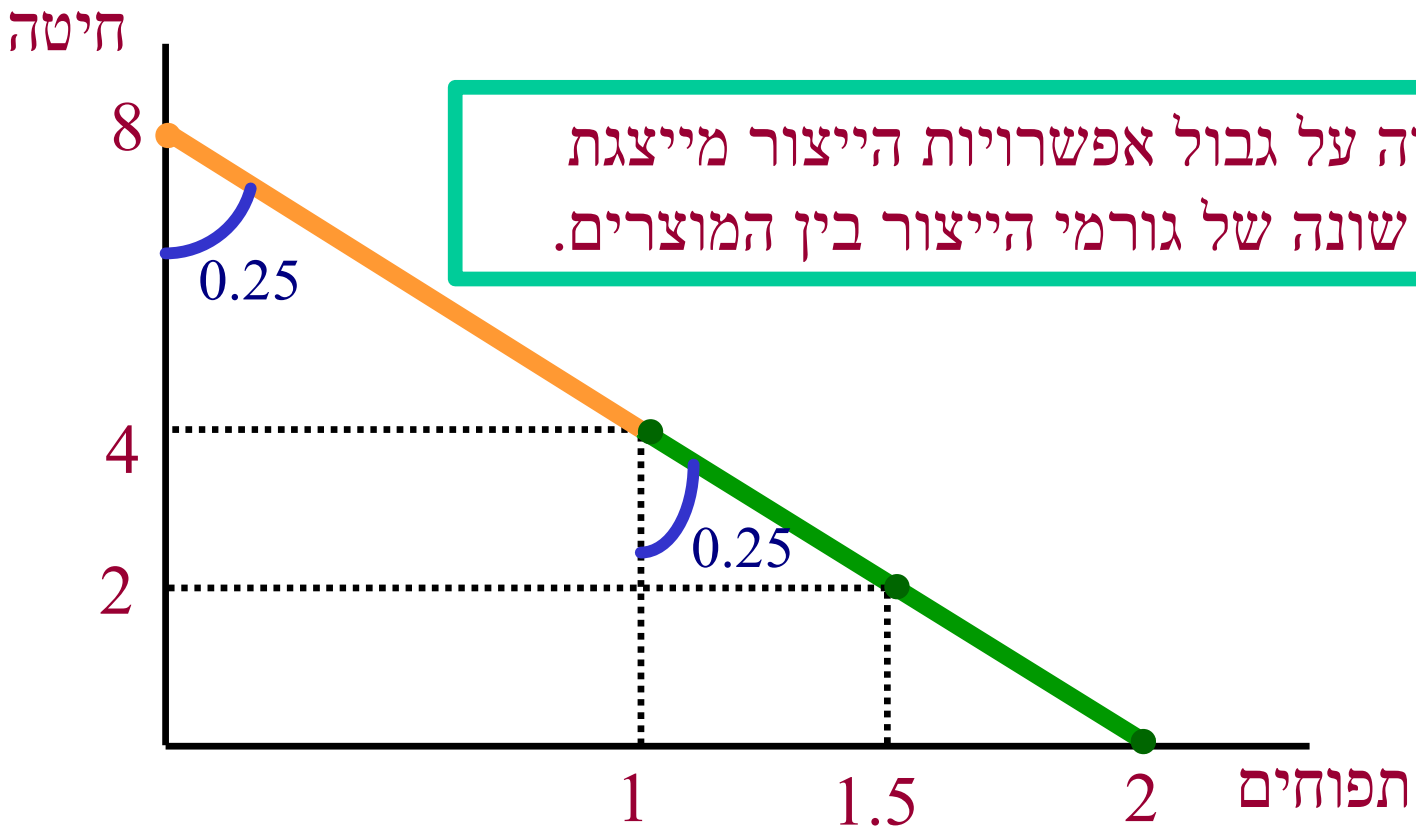
העלות האלטרנטיבית השולית עולה כאשר הכמות המיוצרת גדלה.

דוגמא 1: קשרי הייצור וגבול אפשרויות הייצור:
כאשר במשק גורם ייצור יחיד

טכנולוגיה: במשק גורם ייצור יחיד שכל יחידה שלו מייצרת בשבוע 1 ק"ג תפוחים **<u>או</u>** 4 ק"ג חיטה.

כמויות גורמי הייצור:

לרשות המשק שתי יחידות **זהות** של גורם הייצור אדם ( ) וחווה( ).

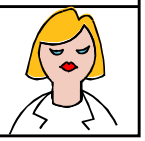


כל נקודה על גבול אפשרויות הייצור מייצגת הקצאה שונה של גורמי הייצור בין המוצרים.

דוגמא 2: קשרי הייצור וגבול אפשרויות הייצור:
כאשר קיימת מומחיות שונה של גורמי הייצור

במשק שני גורמי ייצור שכל אחד מסוגל לייצר לבדו את כל אחד משני המוצרים.
קיים **שוני** במומחיות גורמי הייצור.

קשרי הייצור (הטכנולוגיה) במשק הם:

	תפוחים	חיטה
	1 ק"ג	4 ק"ג
	2 ק"ג	6 ק"ג

איזה גורם ייצור מתאים יותר לייצור חיטה? לייצור תפוחים?

יתרון יחסי ויתרון מוחלט

יתרון מוחלט

לגורם ייצור יתרון מוחלט על פני גורם ייצור אחר בייצור מוצר כלשהו כאשר הכמות שהוא מייצר גדולה מזו שמייצר גורם הייצור האחר.

בדוגמה לחווה (גורם ייצור ב') יתרון מוחלט על פני אדם (גורם ייצור א') בייצור כל אחד משני המוצרים.

יתרון יחסי

לגורם ייצור יתרון יחסי על פני גורם ייצור אחר אם הוויתור הכרוך בייצור יחידה נוספת של המוצר קטן יותר.

יתרון יחסי נקבע בהתאם לויתור בשוליים ולכן יש לחשב עלויות אלטרנטיביות שוליות.

העלויות האלטרנטיביות השוליות לייצור שני המוצרים בעזרת גורמי הייצור השונים

מהנתונים על כושר הייצור של שני גורמי הייצור ניתן לחשב את העלויות האלטרנטיביות השוליות:

	תפוחים
אדם	4 ק"ג חיטה
חווה	3 ק"ג חיטה

מסקנה:
לחווה יתרון יחסי בייצור תפוחים.

העלויות האלטרנטיביות השוליות לייצור שני המוצרים בעזרת גורמי הייצור השונים

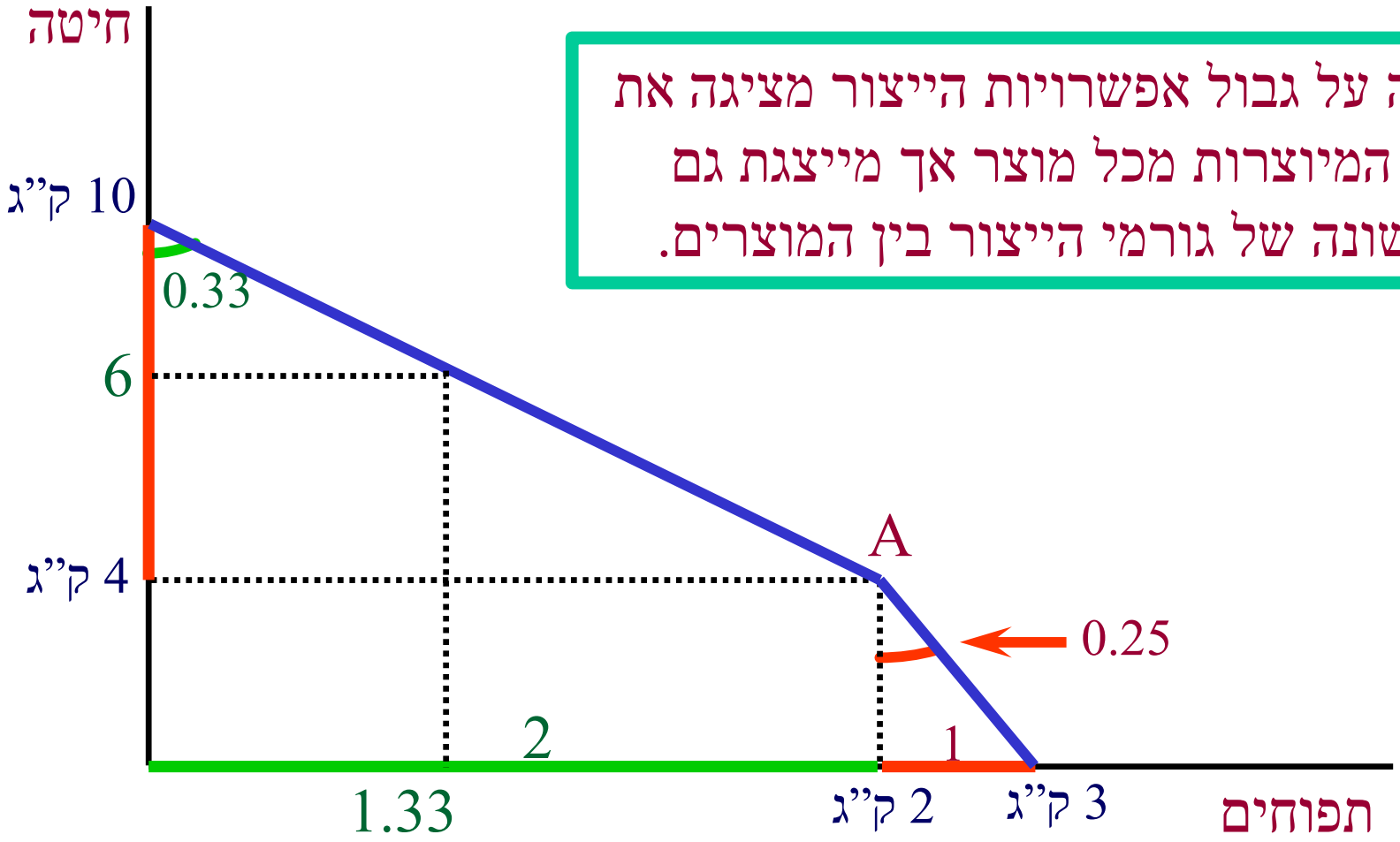
מהנתונים על כושר הייצור של שני גורמי הייצור ניתן לחשב את העלויות האלטרנטיביות השוליות:

	תפוחים	חיטה
אדם	4 ק"ג חיטה	0.25 ק"ג תפוחים
חווה	3 ק"ג חיטה	0.33 ק"ג תפוחים

מסקנה:
לאדם יתרון יחסי בייצור חיטה. לחווה יתרון יחסי בייצור תפוחים.

גבול אפשרויות הייצור

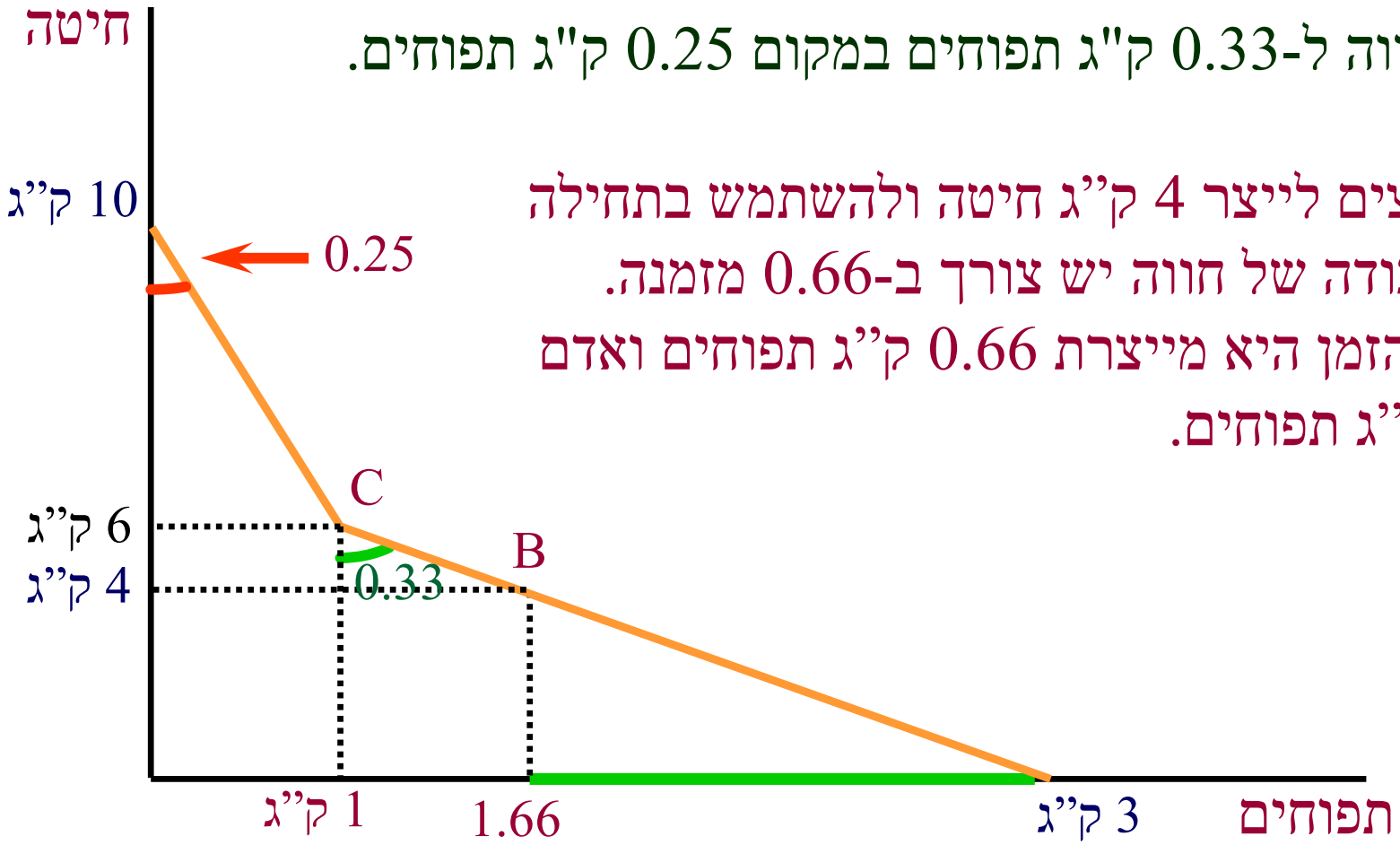
כל נקודה על גבול אפשרויות הייצור מציגה את הכמויות המיוצרות מכל מוצר אך מייצגת גם הקצאה שונה של גורמי הייצור בין המוצרים.



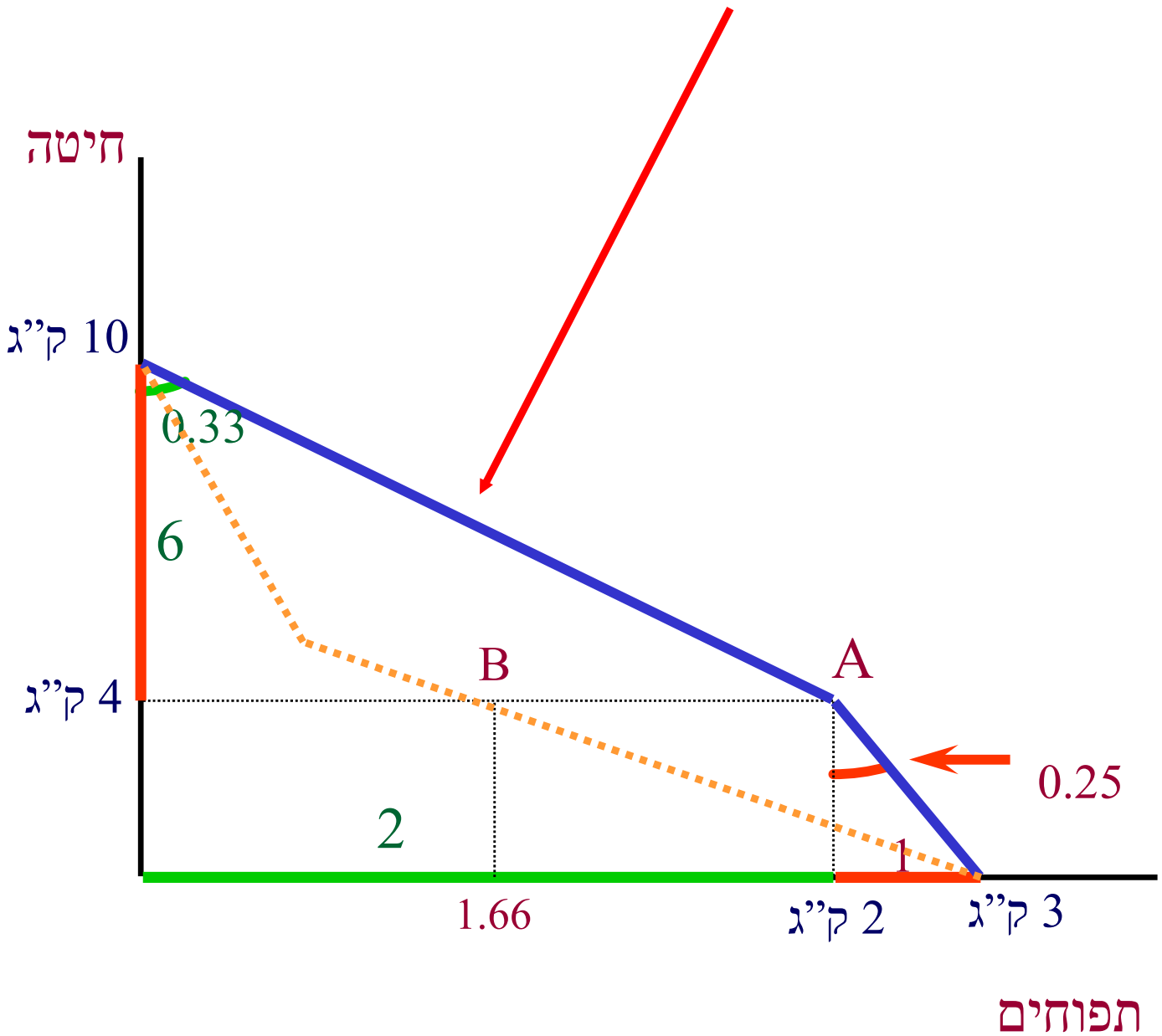
~~גבול~~ אפשרויות הייצור

כאשר מקצים גורמי ייצור לא בהתאם ליתרון היחסי, נוצר בזבוז.
הקצאה לא יעילה בדוגמה זו היא ייצור חיטה בעלות אלטרנטיבית שולית השווה ל-0.33 ק"ג תפוחים במקום 0.25 ק"ג תפוחים.

כאשר רוצים לייצר 4 ק"ג חיטה ולהשתמש בתחילה בכוח העבודה של חווה יש צורך ב-0.66 מזמנה.
בשארית הזמן היא מייצרת 0.66 ק"ג תפוחים ואדם מגדל 1 ק"ג תפוחים.



גבול אפשרויות הייצור



אבטלה סמויה

כאשר גורמי הייצור מוקצים בצורה לא יעילה בין הענפים השונים המשק אינו מייצר את צירוף הייצור המרבי האפשרי.
צירוף הייצור המתקבל הוא תוצאה של הקצאת גורמי ייצור לא יעילה.

למרות שכל גורמי הייצור מועסקים לא מייצרים את התפוקה המרבית.
מצב זה נקרא: **אבטלה סמויה.**

מומחיות שונה של גורמי הייצור וצורת גבול אפשרויות הייצור.

כאשר לגורמי הייצור מומחיות שונה בייצור המוצרים השונים הגדלת הייצור של מוצר אחד מחייבת ויתור הולך וגדל עבור כל יחידה נוספת.
העלות האלטרנטיבית השולית עולה כאשר הכמות המיוצרת עולה. לכן, הצורה הכללית של גבול אפשרויות הייצור הנה קמורה. **ככל שיותר יותר גורמי ייצור לעקומה יותר קטעים שצורתם הכללית קמורה.**

דוגמא 3: יחסים משתנים בין גורמי הייצור:
ייצור בתנאי תפוקה שולית פוחתת

תנאי הייצור:

- מגדלים חיטה ו**משתמשים** בקרקע (גורם ייצור קבוע) ועבודה (גורם ייצור משתנה).
- מגדלים תפוחים ו**משתמשים** בקרקע (גורם ייצור קבוע) ועבודה (גורם ייצור משתנה).

כאשר מוסיפים עובד לענף החיטה גדלה תפוקה בענף זה. תוספת התפוקה הנובעת מגידול במספר העובדים, **כאשר כמות כל שאר גורמי הייצור קבועה**, נקראת: **התפוקה השולית של עובדים בייצור חיטה.**

ייצור בתנאי תפוקה שולית פוחתת: דוגמה

חיטה

מספר עובדים בשדה	תפוקת השדה	התפוקה השולית של העובדים
1	10	10
2	18	8
3	25	7
4	31	6
5	35	4

תפוחים

מספר עובדים בשדה	תפוקת השדה	התפוקה השולית של העובדים
1	8	8
2	14	6
3	18	4
4	20	2
5	21	1

יחסים משתנים בין גורמי הייצור: ייצור בתנאי תפוקה שולית פוחתת

במשך התהליך מוסיפים כל זמן עובדים שכושר ייצורם זהה. האם תוספת התפוקה המתקבלת מהוספת עובדים קבועה?

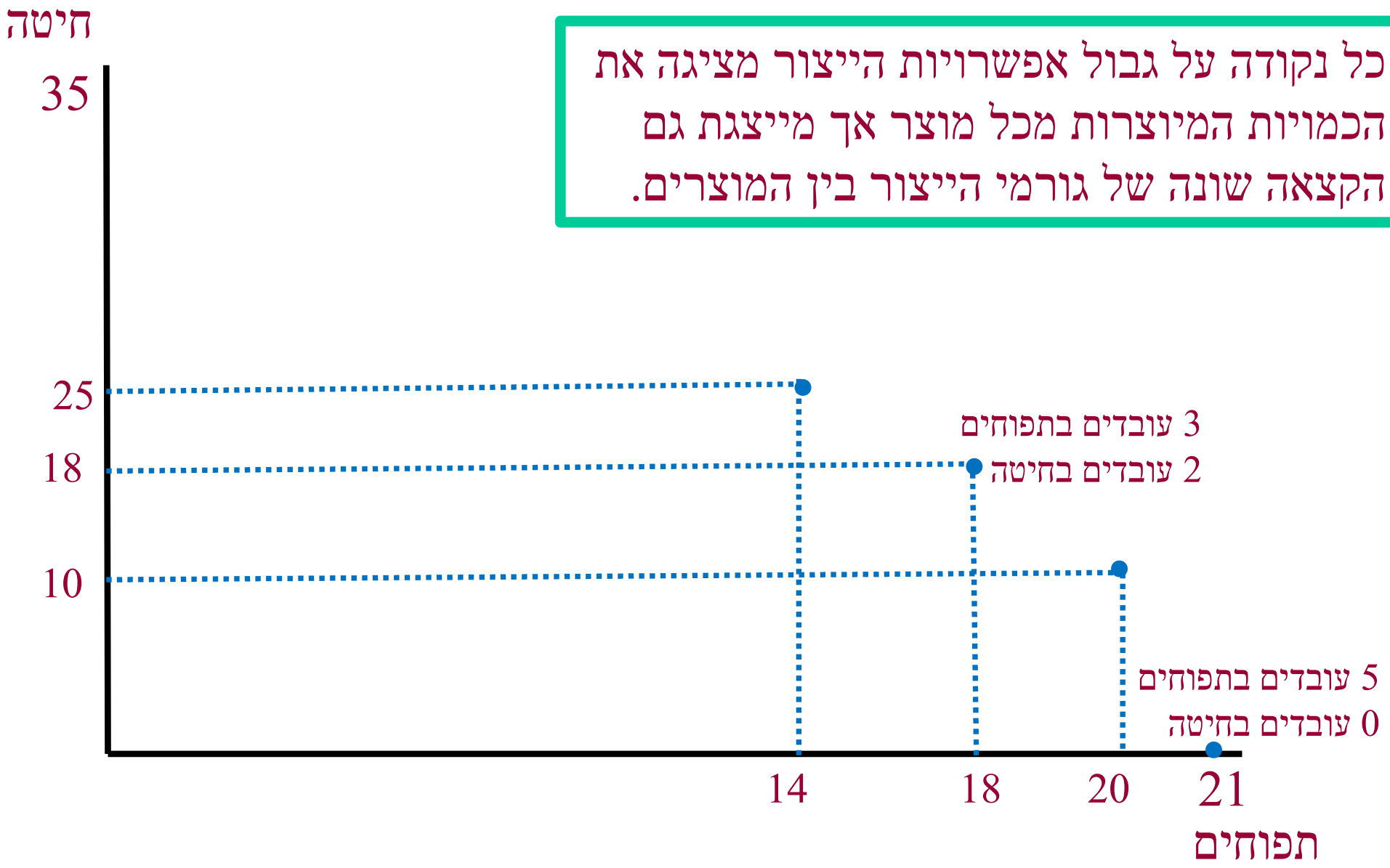
כאשר מוסיפים יחידות נוספות של גורם הייצור המשתנה, **בדרך כלל מתקיים כי מנקודה מסוימת** תוספות התפוקה הולכות ופוחתות. הדבר נכון בייצור כל אחד משני המוצרים – **חוק התפוקה השולית הפוחתת**.

לכן, העברת עובד מגידול ("ייצור") תפוחים לגידול חיטה כרוכה בתוספות הולכות וקטנות של חיטה ובהפסד הולך וגדל של תפוחים.

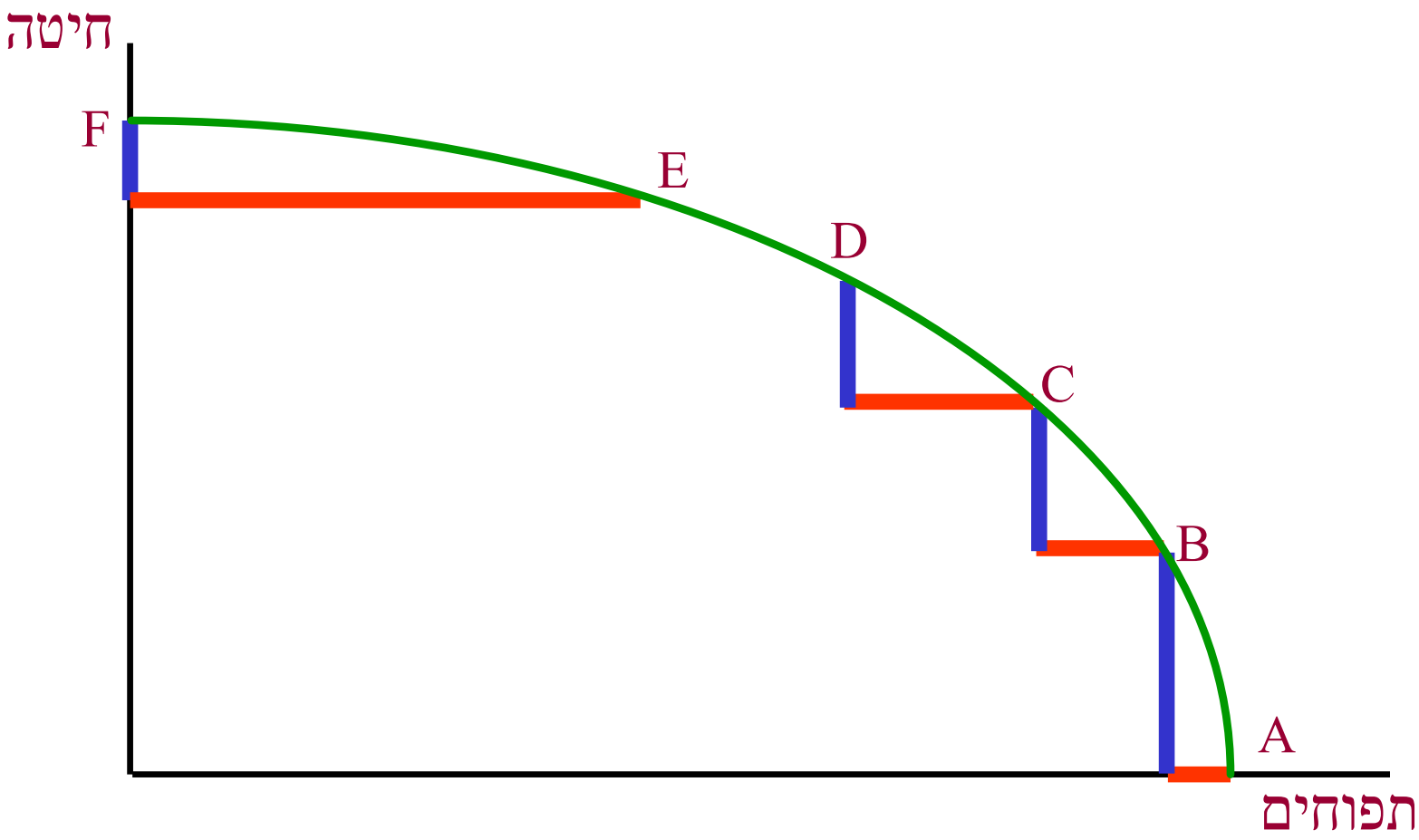
הוויתור במונחי תפוחים עבור כל יחידת חיטה נוספת הולך וגדל.
וויתור זה הנו העלות האלטרנטיבית השולית לייצור חיטה.

גבול אפשרויות הייצור בתנאי תפוקה שולית פוחתת (א)

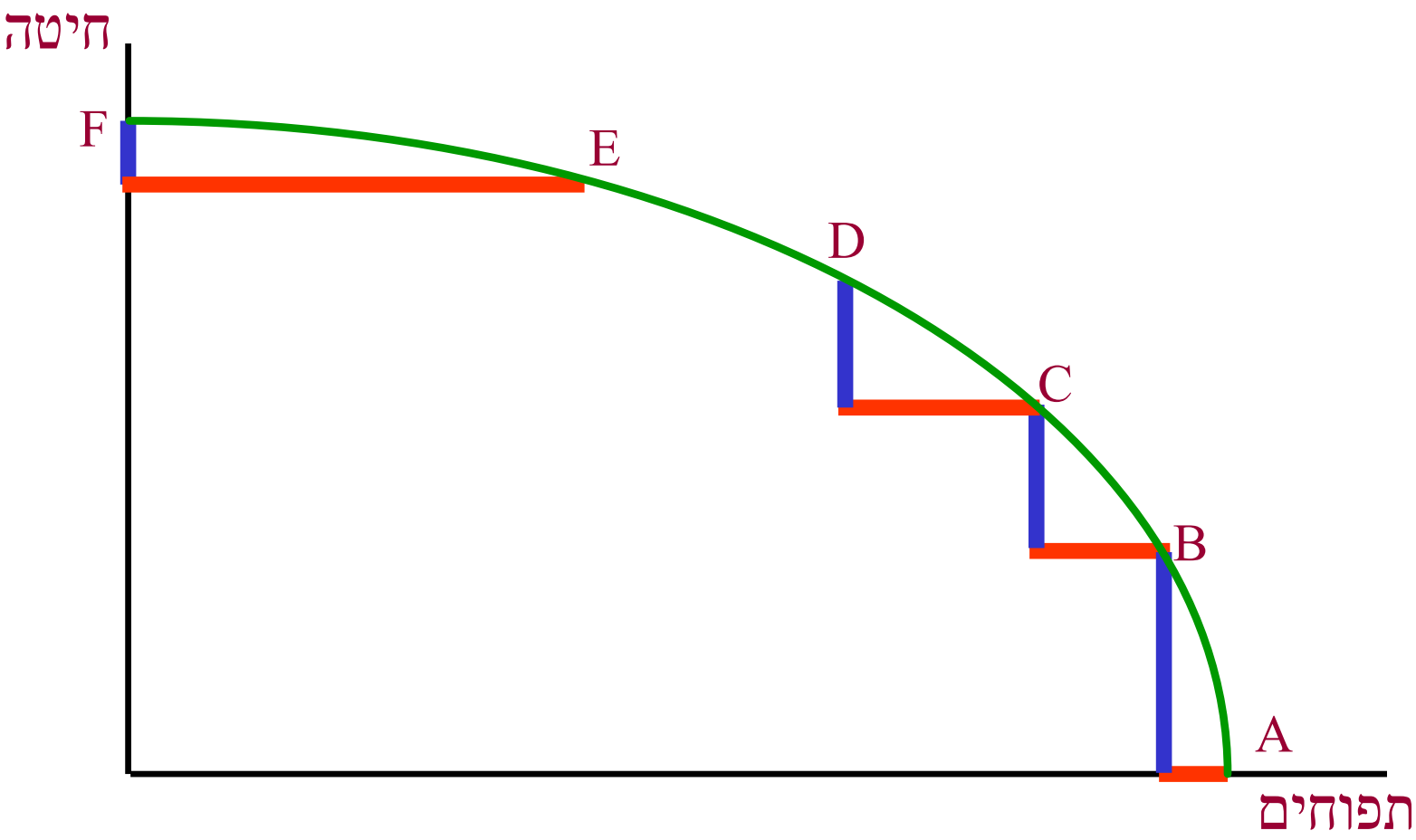
כל נקודה על גבול אפשרויות הייצור מציגה את הכמויות המיוצרות מכל מוצר אך מייצגת גם הקצאה שונה של גורמי הייצור בין המוצרים.



גבול אפשרויות הייצור בתנאי תפוקה שולית פוחתת (ב)



גבול אפשרויות הייצור בתנאי תפוקה שולית פוחתת (ג)



כל נקודה על גבול אפשרויות הייצור מציגה את הכמויות המיוצרות מכל מוצר אך מייצגת גם הקצאה שונה של גורמי הייצור בין המוצרים.

מהי הצורה השכיחה של גבול אפשרויות הייצור?

כאשר ייצור כל אחד מהמוצרים מתבצע בעזרת גורם ייצור (הומוגני) יחיד, גבול אפשרויות הייצור הנו קו ישר.

כאשר הייצור מתבצע בתנאים של:

- ♣ מומחיות שונה של גורמי הייצור.
- ♣ תפוקה שולית פוחתת באחד המוצרים לפחות.
- ♣ דרושות פרופורציות שונות בין גורמי הייצור למוצרים שונים.

בכל אחד מהמקרים האלה גבול אפשרויות הייצור קמור. העלות האלטרנטיבית השולית גדלה כאשר הכמות המיוצרת מכל מוצר גדלה.